Studio Nx

JS 143 — 클립 오른쪽 길이 조절

2026-10-14

JS 143 — 클립 오른쪽 길이 조절 배선 (`initClipDrag` 확장)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 스물아홉 번째 작업 (FR-208 클립 오른쪽 길이 조절)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	왼쪽 끝 트리밍(`trimClipLeft`, offset_tick) 배선을 이어서 진행합니다

1. 하는 일

클립 **오른쪽 끝 6px 안쪽**을 잡으면 옮기기가 아니라 **길이 조절**이 됩니다. 끌면 격자에 맞춰 길이가 늘고 주는데, **최소 한 칸**보다 짧아지지 않습니다(더 끌어도 삭제되지 않고 멈춤).

```
[■■■■ Kick        ]      ← 오른쪽 끝을 오른쪽으로 끌기
[■■■■■■■■ Kick    ]      ← 격자에 맞춰 길어짐 (min = 한 칸)
[■ Kick           ]      ← 왼쪽으로 끝까지 끌어도 한 칸에서 멈춤
```

- 잡은 자리: 클립 끝에서 6px 안쪽(`EDGE_PX`)이면 조절, 그 밖은 기존대로 옮기기.
- 옮기기는 여러 클립을 함께 옮기지만, 길이 조절은 **잡은 클립 하나만** 바뀝니다.
- Alt 를 누른 채 끌면 격자를 무시하고 1틱까지 줄일 수 있습니다(`snapUnit` 규칙 그대로).
- 끄는 동안 클립에 `is-resizing`(CSS가 좌우 화살표 커서·손잡이 색을 켬)을 붙입니다.

2. 코드

`EDGE_PX` 상수 (파일 위쪽)

```
/** 클립 끝에서 이만큼(px) 안쪽을 잡으면 옮기기가 아니라 길이 조절로 봄 (FR-208) */
const EDGE_PX = 6;
```

`initClipDrag` 안 — 잡았을 때 모드 정하기

```
const rect = clip.getBoundingClientRect();
const onRight = rect.right - e.clientX <= EDGE_PX;   // 오른쪽 끝 손잡이를 잡았나
drag = {
  clip, multi, wasSelected,
  mode: onRight ? 'resize' : 'move',   // 오른쪽 끝 = 길이 조절, 그 밖 = 옮기기
  id: e.pointerId, x: e.clientX, scrollLeft: scroll.scrollLeft,
  group: selected().map((c) => ({
    clip: c,
    start: parseFloat(c.style.getPropertyValue('--s')) || 0,
    length: parseFloat(c.style.getPropertyValue('--l')) || 1,
  })),
  moved: false,
};
drag.primary = drag.group.find((g) => g.clip === clip);
```

끄는 중 — 클립 오른쪽 길이를 조절할 때 실행되는 코드

```
if (drag.mode === 'resize') {
  const stepTicks = barsToTicks(snapUnit(e.altKey));            // Alt = 격자 무시(1틱)
  const deltaTicks = barsToTicks(dx / barWidth(lanes));
  const lenTick = resizeClipLength(barsToTicks(drag.primary.length), deltaTicks, stepTicks);
  drag.primary.clip.style.setProperty('--l', round(ticksToBars(lenTick)));
  edgeScroll(scroll, e.clientX);
  return;
}
```

놓을 때 — 알림(`onChange`)

```
if (mode === 'resize') {
  clip.classList.remove('is-resizing');
  const length = parseFloat(clip.style.getPropertyValue('--l'));
  if (length !== drag.primary.length) onChange({ type: 'resize', clip, trackId: clip.closest('.sq-trac
k').dataset.trackId, start: drag.primary.start, length });
} else { /* 기존 move 처리 */ }
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
const mode = rect.right - e.clientX <= EDGE_PX ? 'resize' : 'move';
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`const mode = cond ? a : b`	같은 코드	여기서는 그대로 씁니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
화면(마디)과 함수(tick) 단위를 변환	화면 클립은 `--s`·`--l` 이 마디 단위입니다. 검증된 함수 121~125 는 tick 단위라 `barsToTicks`·`ticksToBars`(115·116)로 오갑니다
`resizeClipLength()` 재사용	스냅·최소 한 칸 규칙을 이미 시험했습니다(122). 화면 코드는 결과만 `--l` 에 씁니다
끝 6px 만 조절	옮기려고 잡았는데 길이가 바뀌면 답답합니다. 손잡이 폭(6px)을 그대로 씁니다
Alt 로 1틱까지	스냅 규칙과 같게 맞춰, 미세 조절이 필요할 때 씁니다
잡은 클립만 조절	여러 클립의 길이를 한 번에 바꾸는 것은 규칙이 복잡합니다. 지금은 하나만 합니다

4. 시험

(1) Node 단위 시험 — 모듈 적재 확인(11개 통과). `resizeClipLength` 자체는 122에서 14개 통과.

(2) 브라우저 확인(Chrome headless + CDP 실제 마우스 이벤트, 실제 `studioNx.html`) — 클립 오른쪽 끝을 잡고 끌었습니다.

확인	결과
오른쪽 끝을 오른쪽으로 끌기 → 길이 4 → 7 마디(격자에 맞춰 증가)	✓
끄는 동안 `is-resizing` 표시	✓

확인	결과
왼쪽으로 끝까지 끌기 → 최소 한 칸(1 마디)에서 멈추고 삭제되지 않음	✓
가운데를 끌면 예전대로 옮기기(시작 0 → 5, 길이 그대로), `is-dragging` 표시	✓